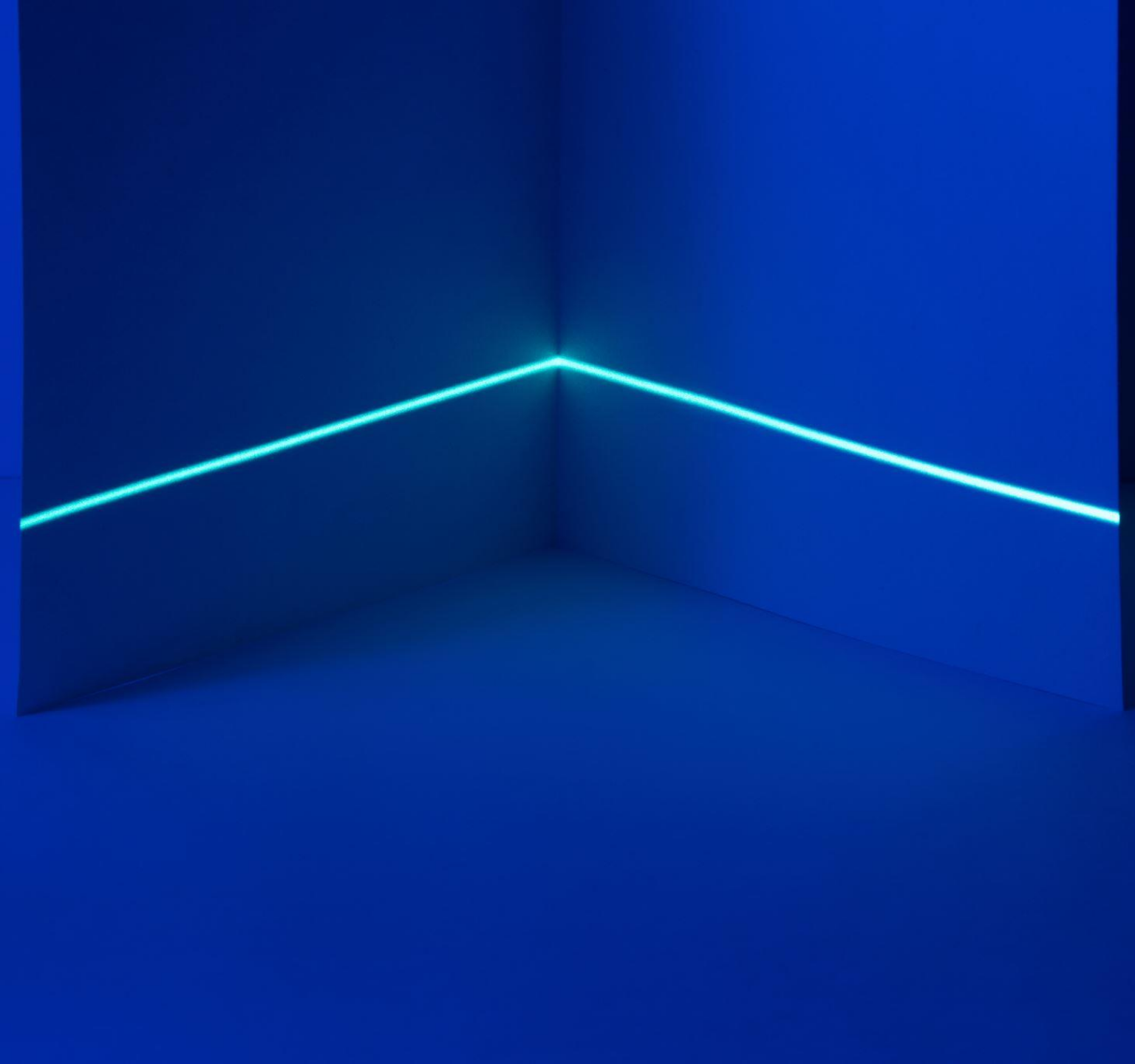


An abstract background featuring a deep blue gradient. A bright cyan V-shape is formed by two lines meeting at a point in the upper center, creating a sharp, glowing corner that reflects off the surrounding surfaces.

--- SERIES DE TIEMPO

Promedio Móvil Ponderado

Promedio Móvil Ponderado

Otro método de pronóstico de demanda es el **promedio móvil ponderado**. Mientras en el método de promedio móvil simple asignamos igual importancia a todos los datos de la demanda pasada, el método de promedio móvil ponderado nos permite calcular pronósticos asignando más peso para los elementos que consideremos.

Esta es la ventaja del método, pues bajo ciertas circunstancias, las empresas necesitan predecir la demanda de próximos periodos ponderando unos sobre otros, lo que permite por ejemplo, darle más importancia a la tendencia, que aunque este método nos sigue debiendo frente a este aspecto, si sale victorioso si se compara con el promedio o media simple.

Promedio Móvil Ponderado

Realmente **no hay una regla general que nos diga qué ponderación elegir**. La experiencia y el análisis de la demanda suelen ser decisorios para determinar la importancia en la ponderación.

Sin embargo, se suele considerar que en el cálculo de pronósticos es más importante la demanda reciente, pues ante ausencia de datos, es el indicador más fiel que tenemos para el próximo periodo.

Pero esto depende del tiempo donde nos encontremos. Un ejemplo de promedio móvil ponderado es una empresa que vende piscinas de plástico y que sabe que en verano la demanda aumenta, y por ende es un periodo en el que se debe asignar un mayor peso ponderado en el pronóstico.

Promedio Móvil Ponderado

La función matemática que permite obtener un pronóstico utilizando Media Móvil Simple es:

$$\text{Promedio móvil ponderado} = \frac{\sum (\text{Ponderación del periodo } n)(\text{Demanda en el periodo } n)}{\sum \text{Ponderaciones}}$$

El promedio ponderado suele reaccionar más rápido ante los cambios de la demanda, con relación al promedio simple. Sin embargo, la verdadera utilidad del método dependerá de la experticia del administrador de operaciones al pronosticar la demanda, como en todos. En nuestra formula de promedio, la suma de las ponderaciones debe ser igual a 1. Con esto en mente vamos a nuestro ejemplo.

Promedio Móvil Ponderado - Ejemplo

IngE es una compañía productora de alimentos para perro y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media móvil ponderada. Para la empresa, la demanda pasada reciente es la más importante y le asignan un peso de 50%. La demanda intermedia tiene un peso de 30% y la más lejana de 20%.

[illegible]

Promedio Móvil Ponderado - Ejemplo

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Demanda	130	145	139	153	162	170	100	120	151	134	139	151	164	159	171	182	162	190
Pronóstico				139	147	155	164	133	124	132	136							

$$PMP_4 = (0.5 * 139) + (0.3 * 145) + (0.2 * 130) = 139$$

$$PMP_5 = (0.5 * 153) + (0.3 * 139) + (0.2 * 145) = 147$$

$$PMP_6 = (0.5 * 162) + (0.3 * 153) + (0.2 * 139) = 155$$

$$PMP_7 = (0.5 * 170) + 162 + (0.2 * 153) = 164$$

$$PMP_8 = (0.5 * 100) + (0.3 * 170) + (0.2 * 162) = 133$$

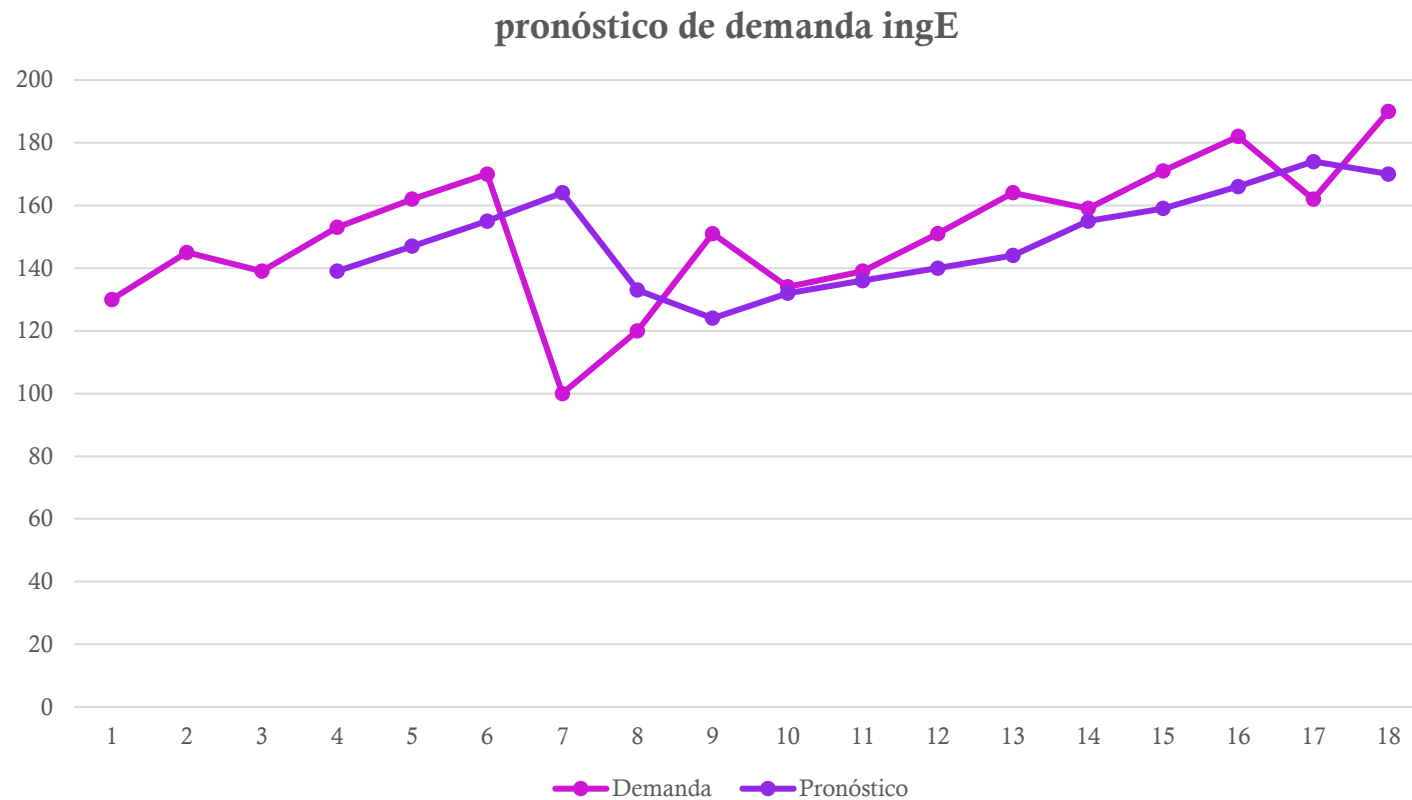
$$PMP_9 = (0.5 * 120) + (0.3 * 100) + (0.2 * 170) = 124$$

$$PMP_{10} = (0.5 * 151) + (0.3 * 120) + (0.2 * 100) = 132$$

$$PMP_{11} = (0.5 * 139) + (0.3 * 151) + (0.2 * 120) = 136$$

Promedio Móvil Ponderado - Ejemplo

Periodo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Demanda	130	145	139	153	162	170	100	120	151	134	139	151	164	159	171	182	162	190
Pronóstico				139	147	155	164	133	124	132	136	140	144	155	159	166	174	170



Promedio Móvil Ponderado - Ejercicio

NiCat es una compañía productora de alimentos para gato y requiere calcular el pronóstico de gastos con el método de media o promedio móvil ponderado, considerando un periodo de 3 meses.

La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos:

Mes	Gastos
Enero	300
Febrero	280
Marzo	320
Abril	310
Mayo	330
Junio	340
Julio	310
Agosto	300
Septiembre	330
Octubre	320
Noviembre	310
Diciembre	300